UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Campus Presidente Prudente

Curso de Ciência da Computação

Documento de requisitos

Luan Yamada Dezan
Matheus Augustho de Moura Nazaro

Documento de requisitos para um projeto da disciplina Engenharia de Software 2 ministrada pelo Professor Dr. Rogério Eduardo Garcia.

Presidente Prudente
2026

INTRODUÇÃO:

Propósito do documento:

Este documento tem o propósito de descrever, de forma organizada e detalhada, os requisitos de um sistema de gestão integrada para shopping centers desenvolvido como projeto da disciplina “Engenharia de Software 2”.

O documento apresenta uma visão geral do produto, o que inclui: principais funcionalidades, restrições, premissas e requisitos funcionais e não funcionais. Essas informações devem ser usadas como uma base para orientação do desenvolvimento e como documentação para futuras manutenções e alterações no sistema.

O público-alvo deste documento são os desenvolvedores do sistema, que devem usá-lo e alterá-lo durante o processo de desenvolvimento de forma que tanto este documento quanto o sistema final reflitam as funcionalidades idealizadas pela administração do shopping e pelos lojistas.

Escopo do produto:

O sistema consiste em uma plataforma voltada para a gestão de shopping centers, servindo como ponto central de comunicação e controle entre a administração do shopping, os lojistas e as equipes de operações. O sistema abrangerá os processos de gestão comercial e de contratos de locação, a automação de cobranças mensais e o gerenciamento de chamados de manutenção e infraestrutura.

Definições, acrônimos e abreviações:

Neste documento, os termos abaixo tem o significado a seguir:

- FPP: Fundo de Promoção e Propaganda. Taxa cobrada dos lojistas destinada a financiar as campanhas de marketing e eventos do shopping.
- Aluguel percentual: Modalidade de locação em que o lojista paga um valor fixo mínimo ou um percentual sobre o seu faturamento bruto mensal, o que for maior.
- Administração: Equipe interna responsável pela gestão financeira, comercial e operacional do shopping center.
- Lojista: Parceiro comercial locatário de um espaço dentro do shopping.
- Ticket/Chamado: Solicitação de atendimento ou manutenção aberta por um lojista para resolver problemas de infraestrutura no seu espaço ou nas áreas comuns.

Referências:

Não há nenhum documento sendo referenciado em nenhuma parte deste documento.

Visão geral do restante do documento:

O restante do documento se encontra dividido entre duas partes: “Descrição geral” e “Requisitos”.

A seção “Descrição geral” busca expandir o que foi relatado na subseção anterior “Escopo do produto”, definindo de forma mais específica o relacionamento entre o sistema, usuário, hardware e software, quais serão as funcionalidades do produto, o que deve se esperar do usuário alvo do sistema, restrições do software e hardware do sistema e suposições e dependências para o produto.

A seção seguinte “Requisitos” lista e descreve todos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. Essas descrições encontram-se num meio termo entre serem alto nível o suficiente para que um cliente ou gerente possa entender, mas descritiva e complexa o suficiente ao ponto de não deixar ambígua uma característica do sistema que deve ser implementada.

DESCRIÇÃO GERAL:

Perspectiva do produto:

Este produto é um sistema novo e independente, criado para substituir planilhas e processos manuais na rotina do shopping. Ele funciona como uma plataforma única onde a administração, os lojistas e a equipe de manutenção conseguem se comunicar e realizar suas tarefas do dia a dia de forma digital e integrada, sem depender de outros sistemas.

Funcionalidades do produto:

O produto deverá:

- Gerenciar os contratos de locação de espaços, controlando vigências, valores de aluguel fixo e percentuais de faturamento.
- Calcular as cobranças mensais dos lojistas, unificando taxas de condomínio, fundo de promoção e aluguel.
- Processar a declaração de faturamento bruto enviada pelos lojistas para o cálculo automático do aluguel.
- Permitir a abertura, o acompanhamento e o gerenciamento de chamados de manutenção e infraestrutura pelos lojistas e pela equipe operacional.
- Disponibilizar relatórios e painéis para que a administração acompanhe a situação financeira e o desempenho operacional do shopping.

Características do usuário:

Administrador: Possui conhecimento sobre as regras de negócio financeiras e comerciais do shopping, mas necessita de uma interface para consultar relatórios gerenciais, configurar contratos e acompanhar o status financeiro.

Lojista: Usuários que interagem com o sistema para enviar dados de faturamento, visualizar cobranças e abrir chamados de manutenção.

Equipe de operações e manutenção: Técnicos de campo responsáveis por atender aos chamados de infraestrutura do shopping. Exigem um sistema prático e direto para visualizar, atualizar o status e finalizar ordens de serviço

Restrições gerais:

O sistema deve ser desenvolvido como uma aplicação web responsiva, permitindo o acesso tanto por navegadores de computadores desktop quanto por dispositivos móveis

As funcionalidades essenciais do sistema dependem de conexão com a internet para sincronização e atualização de dados em tempo real.

A interface destinada aos lojistas e à equipe de manutenção deve ser simplificada, garantindo a realização das operações básicas sem a necessidade de treinamentos complexos.

O sistema deve garantir a persistência segura e a consistência das informações.

Suposições e dependências:

Os lojistas realizarão o envio correto e tempestivo das declarações de faturamento bruto para permitir o cálculo do aluguel percentual nos prazos estipulados.

A administração do shopping manterá os dados de contratos, taxas e valores de condomínio devidamente atualizados na plataforma.

Os usuários possuem acesso a dispositivos com conexão estável à internet para interagir com o sistema.

O envio de notificações automatizadas aos usuários depende da integração com serviços externos.

REQUISITOS:

Requisitos funcionais:

Gestão de Contratos e Espaços:

RF 1.0 - O sistema deve permitir a inserção e alteração das regras de locação, definindo aluguel mínimo, percentual de faturamento, taxas de condomínio e valores de FPP para cada loja.
RF 1.1 - O sistema deve controlar os prazos dos contratos vigentes e alertar a administração sobre renovações ou vencimentos próximos.

Faturamento e Cobrança:

RF 2.0 - O sistema deve disponibilizar uma interface para que os lojistas informem o faturamento bruto mensal para fins de cálculo de aluguel percentual.
RF 2.1 - O sistema deve calcular o valor devido por cada lojista (somando condomínio, FPP e o maior valor entre aluguel mínimo e percentual) e gerar as cobranças unificadas.
RF 2.2 - O sistema deve registrar os pagamentos efetuados e listar os lojistas com pendências financeiras.

Gestão Operacional de Chamados:

RF 3.0 - O sistema deve permitir que lojistas e administradores registrem solicitações de manutenção ou reparos nas áreas comuns ou privativas, incluindo descrição, fotos e nível de urgência.
RF 3.1 - O sistema deve permitir o direcionamento dos chamados para a equipe de manutenção correspondente e disponibilizar o acompanhamento do status do atendimento em tempo real (Pendente, Em Andamento, Concluído).

Relatórios e Análises Gerenciais:

RF 4.0 - O sistema deve gerar relatórios consolidados do faturamento do shopping, total cobrado por período e índices de arrecadação do FPP.
RF 4.1 - O sistema deve consolidar o histórico de manutenções e materiais utilizados por loja ou setor, auxiliando na mensuração dos custos operacionais do shopping.

Requisitos não funcionais:

Usabilidade:

RNF 1.0 - O sistema deve adaptar sua interface automaticamente para exibição em dispositivos móveis e computadores.
RNF 1.1 - A interface do módulo do lojista e da equipe de operações deve permitir a abertura de chamados e a declaração de faturamento em no máximo 3 cliques ou toques na tela.

Desempenho e Disponibilidade:

RNF 2.0 - As operações de consulta e navegação na plataforma devem responder em no máximo 2 segundos sob condições normais de conexão.
RNF 2.1 - O cálculo mensal de faturamento e a consolidação de cobranças para todas as lojas devem ser concluídos em no máximo 3 minutos.
RNF 2.2 - O sistema deve manter um índice de disponibilidade de no mínimo 99% durante o horário de funcionamento do shopping center.

Segurança e Disponibilidade:

RNF 3.0 - O sistema deve restringir o acesso a dados confidenciais exclusivamente aos perfis autorizados da Administração e do respectivo lojista.

RNF 3.1 - O armazenamento e a transmissão de informações de usuários e dados financeiros devem utilizar criptografia.

Manutenibilidade:

RNF 4.0 - O sistema deve ser desenvolvido de forma modular.